



Chpt.3 Multi-Dimensional Random Variables and Their Distributions

第三章 多维随机变量及其分布

总结



- 多维随机变量的联合分布、边缘分布、条件分布

	分布函数	离散型的分布律	连续型的密度函数
联合分布	$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$	$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$	$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$
边缘分布	$F_X(x) = F(x, +\infty)$	$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_{i\cdot}, i = 1, 2, \dots$	$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$
条件分布			

3.3 随机变量的独立性-2维



[定义] 随机变量 X_1, X_2 , $F(x, y), F_X(x), F_Y(y)$ 分别是联合分布函数和边缘分布函数, 如果对于任意的 (x_1, x_2) 满足

$$F(x_1, x_2) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2)$$

则称随机变量 X_1, X_2 是相互独立的。

[等价定义] 当 (X_1, X_2) 是连续型随机向量时, X_1, X_2 联合概率密度为 $f(x_1, x_2)$, 边缘概率密度分别是 $f_{X_1}(x_1), f_{X_2}(x_2)$, 则 X_1, X_2 独立的条件等价于:

对于任意的 (x_1, x_2) 满足

$$f(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2)$$

3.3 随机变量的独立性-2维



Proof: 对 $F(x_1, x_2) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2)$ 进行展开

$$\int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} f(u, v) du dv = \int_{-\infty}^{x_1} f_{X_1}(u) du \int_{-\infty}^{x_2} f_{X_2}(v) dv = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} f_{X_1}(u) f_{X_2}(v) du dv$$

由 x_1, x_2 的任意性知道, 必须有 $f(u, v) = f_{X_1}(u) f_{X_2}(v)$

注: 例5中的二维正态随机分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho)$ 的边缘分布概率密度是 $f_X(x), f_Y(y)$, 如果要使得 $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$, 必有 $\rho = 0$ 。反之, 很容易看到成立。即

二维正态随机变量 (X, Y) 中 X, Y 相互独立的充分必要条件是 $\rho=0$ 。



[等价定义] 当 (X, Y) 是离散型随机向量时, 设 (X, Y) 的联合分布列为

$$P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij}, \quad i, j=1, 2, \dots$$

X, Y 对应的边缘分布列为

$$P(X=x_i)=p_{i\cdot} \quad P(Y=y_j)=p_{\cdot j}$$

则 X, Y 独立的条件等价于:

对于任意的 (x_i, y_j) 都满足

$$P(X=x_i, Y=y_j)= P(X=x_i) P(Y=y_j)$$

$$p_{ij} = p_{i\cdot} * p_{\cdot j}$$



Example (pp.74) 一负责人到办公室的时间是8~12点, 服从均匀分布 $X \sim U(8,12)$, 其秘书到达办公室的时间是7~9点, 服从均匀分布 $Y \sim U(7,9)$, 二人到达的时间 X, Y 独立。

求: 他们达到办公室时间相差不超过5分钟的概率。

$$G = \{(x, y) \mid 8 < x < 12, 7 < y < 9\}$$

$$f_x(x) = \begin{cases} 1/4 & 8 < x < 12 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases} \quad f_y(y) = \begin{cases} 1/2 & 7 < y < 9 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

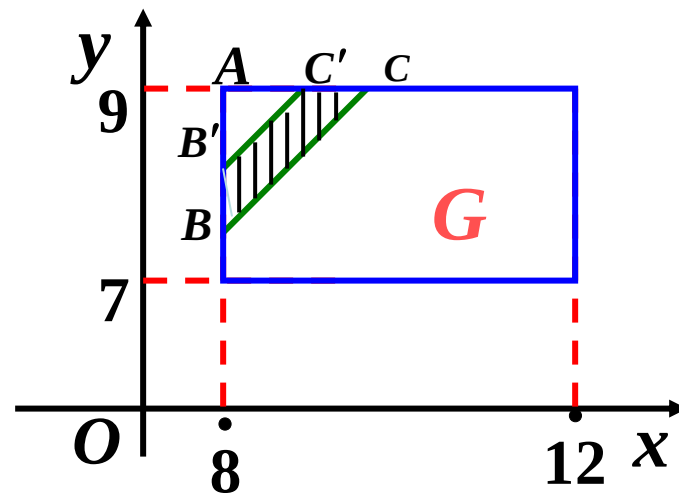
$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_x(x) f_y(y) \\ &= \begin{cases} 1/8 & (x, y) \in G \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases} \end{aligned}$$



$$P\{|X - Y| < \frac{1}{12}\} = \iint_{\substack{|x-y| < \frac{1}{12} \\ (x,y) \in G}} f(x,y) dx dy$$

$$= \frac{1}{8} \{ |x - y| \leq \frac{1}{12} \text{ 且 } (x, y) \in G \text{ 的面积} \}$$

$$= 1/48$$





3.3 随机变量的独立性-n维

[定义] 关于多维随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 其联合分布 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 边缘分布为 $F_{X_i}(x_i) (i=1, 2, \dots, n)$, 如果对任意的 $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的。

Q: 请问下面的说法正确吗?

- ① 如果随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则其中任何一部分随机变量也相互独立. ✓
- ② 如果随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 其中任何一部分随机变量相互独立, 则随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立. ✗

反例: 设 X, Y 相互独立, 都服从 -1 和 1 这两点上的等可能分布, 令 $Z=XY$, 则 X, Y, Z 两两独立但不相互独立。

3.3 随机变量的独立性- n 维



[定义] 假设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 有联合分布 $F_X(x_1, x_2, \dots, x_m)$

$Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 有联合分布 $F_Y(y_1, y_2, \dots, y_n)$

$X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 的联合分布为 $F(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n)$

如果 $F(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) \equiv F_X(x_1, x_2, \dots, x_m) F_Y(y_1, y_2, \dots, y_n)$

则称 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是**独立的**。

3.3 随机变量的独立性-n维



[定理] 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立, 则:

- (1) $X_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 与 $Y_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 相互独立;
- (2) 如果 h, g 是连续函数, 则 $H = h(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 与 $G = g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 独立。

$$\begin{aligned} F_{ij}(x_i, y_j) &= F(\infty, \dots, \infty, x_i, \infty, \dots, \infty, \infty, \dots, \infty, y_j, \infty, \dots, \infty) \\ &= F_x(\infty, \dots, \infty, x_i, \infty, \dots, \infty) F_y(\infty, \dots, \infty, y_j, \infty, \dots, \infty) \\ &= F_{x_i}(x_i) F_{y_j}(y_j) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(h, g) &= P\{H \leq h, G \leq g\} \\ &= P\{h(X_1, X_2, \dots, X_m) \leq h, g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n) \leq g\} \\ &= P\{h(X_1, X_2, \dots, X_m) \leq h\} P\{g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n) \leq g\} \\ &= F_H(h) F_G(g) \end{aligned}$$

3.4 条件分布(Conditional Distribution)



当多个随机变量不满足独立性，他们之间存在着关联性，一变量的存在影响到另一个变量的存在。可类似条件概率定义条件分布。

3.4.1 离散随机变量的条件分布

设二维离散随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

$$P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij}, \quad i, j=1, 2, \dots$$

设 X, Y 对应的边缘分布列为 $P(X=x_i)=p_{i\cdot}$, $P(Y=y_j)=p_{\cdot j}$, 且

$$p_{i\cdot} > 0, \quad p_{\cdot j} > 0$$

考虑在事件 $\{Y=y_j\}$ 发生的条件下事件 $\{X=x_i\}$ 发生的概率，即条件概率 $\{X=x_i|Y=y_j\}$ 。

3.4.1 离散随机变量的条件分布



$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}} \quad (i = 1, 2, \dots)$$

容易知道上述满足：

$$P(X = x_i | Y = y_j) \geq 0$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i | Y = y_j) = 1$$

固定事件 $Y = y_j$

3.4.1 离散随机变量的条件分布



[定义] 对于固定的 j , 若 $P(Y = y_j) = p_{\cdot j} > 0$, 则在 $Y = y_j$ 条件下随机变量 X 的条件分布律

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} \quad i = 1, 2, \dots$$

对于固定的 i , 若 $P(X = x_i) = p_{i\cdot} > 0$, 则在 $X = x_i$ 条件下随机变量 Y 的条件分布律

$$P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}} \quad (j = 1, 2, \dots)$$

此处我们没有使用定义分布函数的方法, 而是直接给出了分布律



3.4.2 离散随机变量的边缘分布与条件分布

Example 例1的联合分布、边际分布与条件分布.

例1: 口袋中有2白球3黑球, 连取两次, 每次任取一球. 设 X 为第一次的白球数, Y 为第二次的白球数.

有放回

Y \ X	0	1	$P_{.j}$
0	$\frac{3}{5} \times \frac{3}{5}$	$\frac{2}{5} \times \frac{3}{5}$	$\frac{3}{5}$
1	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{5}$	$\frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$
$P_{i.}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	

无放回

Y \ X	0	1	$P_{.j}$
0	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$	$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$	$\frac{3}{5}$
1	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$	$\frac{2}{5} \times \frac{1}{4}$	$\frac{2}{5}$
$P_{i.}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	

在 $Y=0$ 条件下 X 的条件分布律为

$$\text{有放回: } P(X=0|Y=0) = \frac{3}{5} \quad P(X=1|Y=0) = \frac{2}{5}$$

$$\text{无放回: } P(X=0|Y=0) = \frac{2}{4} \quad P(X=1|Y=0) = \frac{2}{4}$$



3.4 条件分布(Conditional Distribution)

3.4.2 连续型随机变量的条件分布

注意：是在 $Y=y$ 的条件下，而不是在 $Y \leq y$ 的条件下。

对于二维连续型随机变量，我们考察 $P(X \leq x | Y = y)$

$$P(X \leq x | Y = y) = \frac{P(X \leq x, Y = y)}{P(Y = y)}$$

对任何 y , $P(Y=y)=0$ ，故不能采用上述公式计算，改用极限的方式定义：

$$P(X \leq x | Y = y) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} P(X \leq x | y - \varepsilon \leq Y \leq y + \varepsilon)$$



3.4.2 连续型随机变量的条件分布

$$\begin{aligned} P(X \leq x | Y = y) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} P(X \leq x | y - \varepsilon \leq Y \leq y + \varepsilon) \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{P(X \leq x, y - \varepsilon \leq Y \leq y + \varepsilon)}{P(y - \varepsilon \leq Y \leq y + \varepsilon)} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{F(x, y + \varepsilon) - F(x, y - \varepsilon)}{F_Y(y + \varepsilon) - F_Y(y - \varepsilon)} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{\frac{F(x, y + \varepsilon) - F(x, y - \varepsilon)}{2\varepsilon}}{\frac{F_Y(y + \varepsilon) - F_Y(y - \varepsilon)}{2\varepsilon}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{\partial F(x, y)}{\partial y}}{\frac{dF_Y(y)}{dy}} \\ &= \frac{\int_{-\infty}^x f(x, y) dx}{f_Y(y)} \\ &= \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} dx \end{aligned}$$

定义为条件
密度函数

注意：此处与之前不同，之前都是分布函数“开路”，求导得到密度函数，此处直接定义密度函数。



条件密度函数、条件分布函数

[定义] 条件密度函数

Y=y下的条件密度函数为
$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

X=x下的条件密度函数为
$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

[定义] 条件分布函数

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(x|y) dx = \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} dx$$

$$F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(y|x) dy = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, y)}{f_X(x)} dy$$



Example 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

求条件密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

解 $F_X(x)$ 为正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left(-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right)$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left\{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\}$$



$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{1-\rho^2} \sigma_2}$$

$$\exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] + \frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{1-\rho^2} \sigma_2} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \right.$$

$$\left. \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2(1-\rho^2)(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{1-\rho^2} \sigma_2} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{\rho^2(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$



$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{1-\rho^2} \sigma_2} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(y-\mu_2)}{\sigma_2} - \frac{\rho(x-\mu_1)}{\sigma_1} \right]^2 \right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{1-\rho^2} \sigma_2} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2) \sigma_2^2} \left[y - \left(\mu_2 + \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \rho(x-\mu_1) \right) \right]^2 \right\}$$



$$\sigma = \sqrt{1-\rho^2} \sigma_2$$

$$\mu = \mu_2 + \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \rho(x-\mu_1)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



3.4.2 连续型随机变量的条件分布

前面求得条件密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{1-\rho^2} \sigma_2} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2} \left[y - \left(\mu_2 + \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \rho(x - \mu_1) \right) \right]^2 \right\}$$

它表明：

已知 $X=x$ 条件下，二维正态分布对于 Y 的条件分布是正态分布

$$N \left(\mu_2 + \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \rho(x - \mu_1), \left(\sqrt{1-\rho^2} \sigma_2 \right)^2 \right)$$

其中第一参数 $\mu_2 + \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \rho(x - \mu_1)$ 是 x 的线性函数，第二参数与 x 无关。

此结论在一些统计问题中很重要。



总结：联合分布、边缘分布、条件分布的关系

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \rightarrow f(x, y) = f_{X|Y}(x|y) f_Y(y)$$



注：在随机向量独立的条件下，联合分布可以写成边缘分布的乘积

思考题



设有一件工作需要甲乙两人接力完成，完成时间不能超过30分钟。设甲先干了 X 分钟，再由乙完成，加起来共用 Y 分钟。若

$X \sim U(0, 30)$ ，在 $X=x$ 条件下， $Y \sim U(x, 30)$ 。

- (1) 求 (X, Y) 的联合概率密度及条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$;
- (2) 当已知两人共花了25分钟完成工作时，求甲的工作时间不超过10分钟的概率。

$$P(X \leq 10 | Y = 25)$$

9



3.5 多维随机变量函数的分布

3.5.1 基本概念

设 n 维随机变量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合分布函数为 $F_X(x_1, x_2, \dots, x_n)$

定义随机变量 $Y_i = g_i(X_1, X_2, \dots, X_n) (i = 1, 2, \dots, m)$ 。

记随机向量 $Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 的分布函数为 $F_Y(y_1, y_2, \dots, y_m)$

则

$$\begin{aligned} F_Y(y_1, y_2, \dots, y_m) &= P(Y_1 \leq y_1, \dots, Y_m \leq y_m) \\ &= P(g_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq y_1, \dots, g_m(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq y_m) \\ &= P((X_1, \dots, X_n) \in C) \end{aligned}$$

此处的 $C = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq y_i, i = 1, 2, \dots, m\}$



3.5 多维随机变量函数的分布

如果 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 有联合概率密度 $f_X(x_1, \dots, x_n)$ ，则

$$F_Y(y_1, y_2, \dots, y_m) = \int \cdots \int_c f_X(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n = \int \cdots \int_c f_X(x_1, \dots, x_n) dc$$

这就归结为求解一类曲面积分的 n 重积分的问题。

下面就一些具体的函数形式求解。

[一] $Z = X + Y$

[二] $Z = X / Y$

[三] $Z = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$

$$Z = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$$



3.5.2 几个具体的随机变量的函数

[一] $Z=X+Y$ 讨论连续型

设 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)$ 。

思路：先求 Z 的分布函数为 $F_z(z)$ ，再求概率密度为 $f_z(z)$ 。

$$F_z(z) = P(Z \leq z)$$

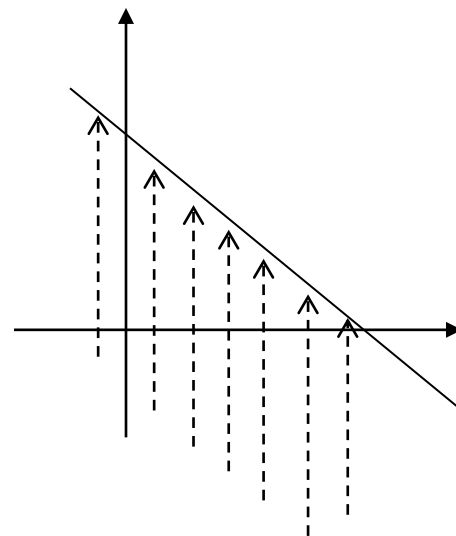
$$= \iint_{x+y \leq z} f(x,y) dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} f(x,y) dy$$



令 $y + x = t$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^z f(x, t-x) dt \right] dx = \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, t-x) dx \right] dt$$



$g(t)$ z 的密度函数



[一] $Z=X+Y$ 的分布函数

$$Z = X + Y \quad f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y)dy$$

当随机变量(X,Y)相互独立时, $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x)dx$$

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y)dy$$

这两个公式称为卷积公式(convolution)

卷积的概念非常重要, 例如卷积神经网络CNN, 傅里叶变换的卷积定理等

[定义] 函数f(x)和g(x)的卷积定义为

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(t-x)dx$$

[结论] 当X,Y相互独立时, $X+Y$ 的密度函数就是 X 的密度函数 与 Y 的密度函数 的卷积。



Example X,Y独立同分布，都服从N (0,1)，求 $Z=X+Y$ 的密度函数.

解：用卷积公式，对任意 $z \in \mathbf{R}$

$$\begin{aligned} f(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-x)^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{z^2+2x^2-2xz}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{z^2/2+2(x-z/2)^2}{2}} dx = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-z/2)^2} dx \end{aligned}$$



$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(x - \frac{z}{2}\right)^2} dx$$



$$t = x - \frac{z}{2}$$

由标准正态分布的密度函数的积分为1

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{2 \cdot (\sqrt{2})^2}} \sqrt{\pi} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{2}} e^{-\frac{z^2}{2 \cdot (\sqrt{2})^2}}$$

$$Z = X + Y \sim N(0, 2)$$



[定理]若 X_1, X_2 相互独立, $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

则 $X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

可知正态分布对两个参数都有可加性.

更一般的结论:

n 个独立的正态变量的线性组合仍服从正态分布, 即:

若 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ $i=1, 2, \dots, n$, 且它们相互独立, 则其线性组合:

$$c_0 + c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_n X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是不全为0的常数, 两个参数(可由期望及方差得到)为:

$$\mu = c_0 + c_1 \mu_1 + \dots + c_n \mu_n, \quad \sigma^2 = c_1^2 \sigma_1^2 + c_2^2 \sigma_2^2 + \dots + c_n^2 \sigma_n^2$$

离散型随机变量的可加性



$X \sim B(n_1, p), Y \sim B(n_2, p)$, 两者独立, 则 $X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$

$X \sim \pi(\lambda_1), Y \sim \pi(\lambda_2)$, 两者独立, 则 $X + Y \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2)$

$$\begin{aligned} \text{证 :3. } P(X + Y = k) &= \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k - i) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda_1^i e^{-\lambda_1}}{i!} \times \frac{\lambda_2^{k-i} e^{-\lambda_2}}{(k-i)!} \\ &= \sum_{i=0}^k \frac{\lambda_1^i \lambda_2^{k-i}}{i!(k-i)!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} = \sum_{i=0}^k C_k^i \lambda_1^i \lambda_2^{k-i} \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{k!} \\ &= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{k!} \end{aligned}$$

10

思考题



设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$,
求 $Z = X - Y$ 的密度函数。

本次课小调查2024

